BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2001**

Exercice de chimie

1) a- Formule d'un alcool saturé : $C_nH_{2n+1}OH$

b- Formule brute de l'alcool de $M = 74 mol^{-1}$

$$14n + 18 = 74 \Rightarrow n = \frac{74 - 18}{14} = 4$$

$C_4H_9 - OH$

c- Formule semi-développées des isomères de l'alcool

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$

$CH_3\ CH_2\ CHOH\ CH_3$

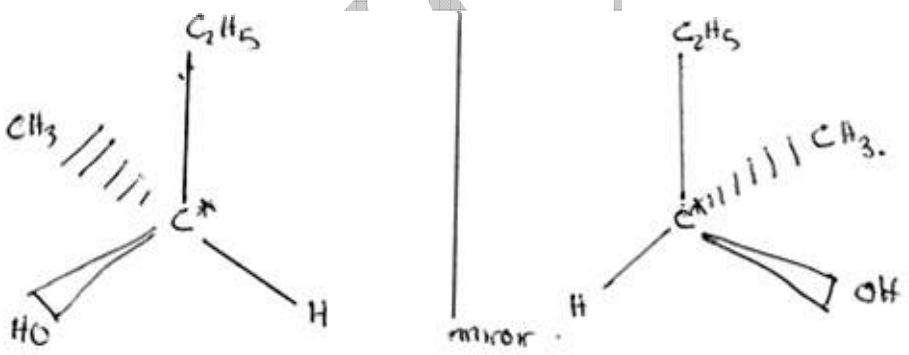
$CH_3 - CH - CH_2OH$ (avec CH_3 sur CH)

$CH_3 - COH - CH_3$ (avec CH_3 sur COH)

d- Formule semi-développé et nom de A :

$CH_3\ CH_2CHOH\ CH_3$ butanol- 2 ol

Les deux énantiomères:



2) a- La formule et nom de B

$CH_3CH_2\ CH_2\ CH_2OH$ butan – 1 ol

b- Equation bilan de la reaction:

$4(MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \quad Mn2^+ + 9H_2O)$

$5(C_4H_{10}O + H_2O \longrightarrow C_4H_8O_2 + 4H^+ + 4e)$

$C_4H_{10}O + 4MnO_4^- + 12H^+ \longrightarrow 4Mn2^+ + 5\ C_4H_8O_2 + 11H_2O$

Equation avec l'eau

$CH_3\ CH_2CHOH\ CH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3\ CH_2CH_2\ COO^-H_3O^+$

Calcul de pK_A :

Espèces chimiques : $H_2O, H_3O^+, OH^-, C_3H_7COOH, C_3H_7COO^-$

pH=2,8 → $[H_3O^+]=10^{-2,8}=1,58\ 10^{-3} mol\ l^{-1}$

$$[OH^-]=\frac{10^{-14}}{1,58\ 10^{-3}}=0,63.10^{-11} mol\ l^{-1}$$

ELECTRONEUTRALITE

$$[OH^-]+[C_3H_7COO^-]=[H_3O^+]$$

$$[OH^-]\ll[H_3O^+]\Rightarrow[C_3H_7COO^-]\approx[H_3O^+]$$

Conservation de la matière

$$C_A=[C_3H_7COO^-]+[C_3H_7COOH]$$

$$[C_3H_7COOH]=C_A-[C_3H_7COO^-]=0,2-1,58.10^{-3}$$

$$=0,1984 mol\ l^{-1}$$

D'où $pK_A=pH-\ln\frac{[C_3H_7COO^-]}{[C_3H_7COOH]}$

$$pK_A=2,8-\ln\frac{1,58.10^{-3}}{0,1984}=4,89$$

D'où $\boxed{pK_A=4,89}$

c- Volume de soude versé :

$$C_AV_A=C_bV_B \longrightarrow V_B=\frac{C_AV_A}{C_B}$$

AN : $V_B=\frac{0,2.50}{1}cm^3=10cm^3$

d- indicateur utilisé : phénolphtaleine parce que le jonc de virage de l'acide baible et base borte supérieur à 7

Exercice de physique

I- PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1) a- 226=nombre de nucléons de R_a

88=nombre de protons de R_a

b- Equation de désintégration :

$$^{226}_{88}R_a \longrightarrow {}^{222}_{86}X + {}^{4}_{2}He \longrightarrow X=Rn$$

2) a) Demi radioactive T :

$$T=\frac{\ln 2}{\lambda}=\frac{0,7}{1,37.10^{-11}}s=0,5109.10^{11}s$$

$$\frac{0,5109.10^{11}}{365.24.3600}=1,620.10^{3} années=1620 années$$

EDUCMAD

b) Tableau de la masse du noyau restant :

	0	T	2T	3T	4T
(mg)	1	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{2^2} = 0,25$	$\frac{1}{2^3} = 0,125$	$\frac{1}{2^4} = 0,0625$

OPTIQUE

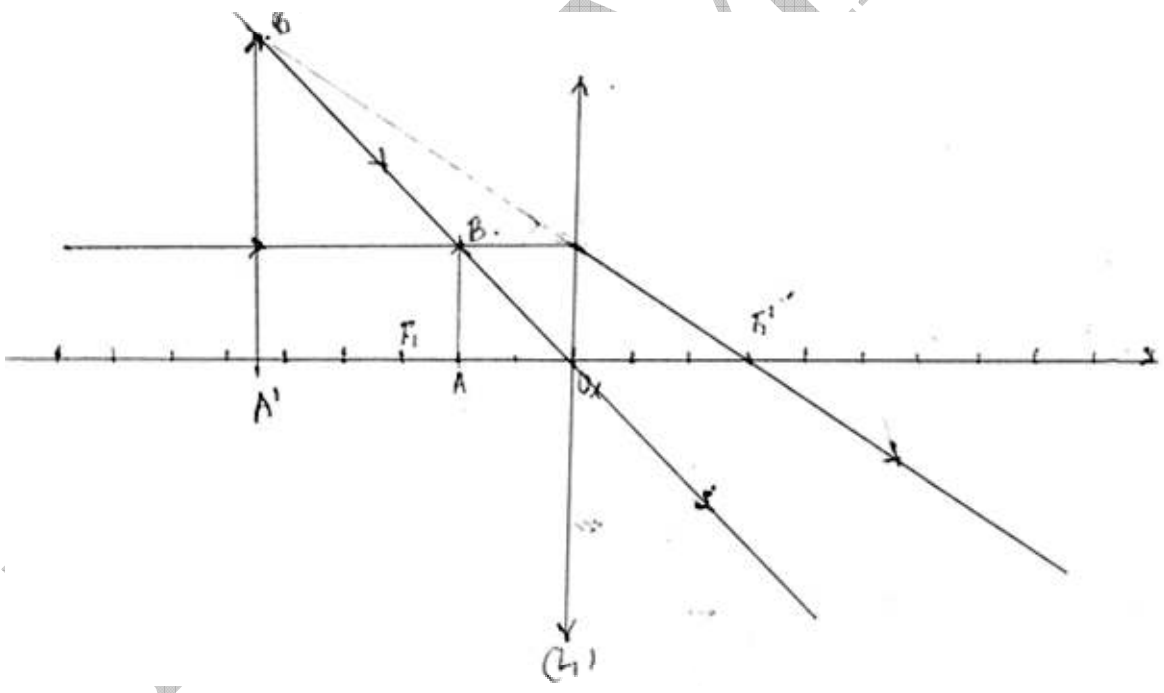
1) a- Calcul de la distance focale f_1' :

$$\frac{1}{f_1'} = \frac{1}{\overline{O_1A'}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{\overline{O_1A} - O_1A'}{\overline{O_1A'}.\overline{O_1A}}$$

$$f_1' = \frac{\overline{O_1A'}.\overline{O_1A}}{\overline{O_1A} - \overline{O_1A'}} = \frac{(-4).-(12)}{-4+12} = \frac{48}{8} = 6cm$$

$\boxed{f_1' = 6cm}$

b- Construction graphique :



2) a- Calcul de f' du système accolé

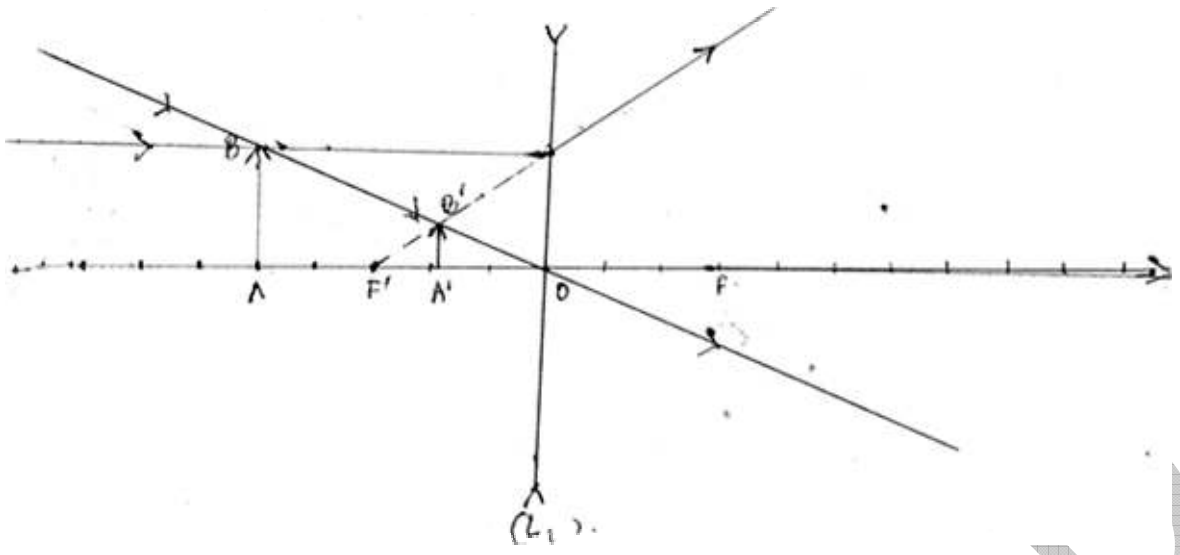
C=$C_1 + C_2$

$$= \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'} = \frac{1}{0.06} - \frac{1}{0.02} = -33,33\ \delta$$

$C < 0$, Donc le système accolé est une lentille divergence

b- Image de l'objet $\overline{OA} = -6cm$

$$f' = \frac{1}{f_1'} - \frac{1}{33,33} m = -0,03m = -3cm$$



Vérification par calcul :

$\frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OA}+f'}{f'.\overline{OA}}$

$\overline{OA'} = \frac{f'.\overline{OA}}{\overline{OA}+f'} = \frac{(-3)(-6)}{-6-3} = -2cm$

Nature : $\overline{OA'} = -2 < 0$:image virtuelle

Grandeur : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{-2}{-6} = 0{,}33$

Sens : $\gamma > 0$: droit

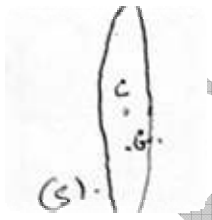
PROBLEME DE PHYSIQUE
PARTIE A

a- Montrons que : $OG = a = 4R$

(M+m)$\overrightarrow{OG} = M\overrightarrow{OC} + m\overrightarrow{OB}$

(M+$\frac{M}{2}$)$\overrightarrow{OG} = MR + \frac{M}{2}(2R) = 2MR$

$\frac{3}{2}$M$\overrightarrow{OG} = 2MR$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{OG} = \frac{4R}{3}$



b- Montrons que $J_\Delta = 7mR^2$

$= J_\Delta + mOB^2$ $J_\Delta = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{2MR^2}{2}$

$= \frac{3}{2}MR^2 + m4R^2$

$= 3mR^2 + 4mR^2 = 7mR^2$ $\Rightarrow$ $J_\Delta = 7mR^2$

Longueur du pendule simple synchrone le pendule composé :

T A A : $\sum \mathcal{M}_{\vec{F}ext/\Delta} = J_\Delta.\ddot{\theta}$

$\mathcal{M}_{\vec{P}/\Delta} + \mathcal{M}_{\vec{R}/\Delta} = J_\Delta.\ddot{\theta}$ (0)

EDUCMAL

$-\overline{POG}\sin\theta = J_\Delta.\ddot{\theta}$ $\sin\theta \approx \theta$

-(M+m)$\overline{OG}\,\theta = J_\Delta.\ddot{\theta}$

$$\ddot{\theta} + \frac{3mgOG}{J_\Delta}\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{3mg}{7mR^2}\frac{4}{3}R\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{4}{7R}\theta = 0 \qquad \text{Posons } w^2 = \frac{4g}{7R}$$

Période de pendule composé : $T_C = \frac{2\pi}{w} = 2\pi\sqrt{\frac{7R}{4g}}$

Période du pendule simple : $T_S = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$$T_S = T_C \quad \Rightarrow \quad l = \frac{7R}{4}$$

3) a- Calcul de m_f

- Accélération angulaire : $\dot{\theta}^2 - \dot{\theta}_0^2 = 2\ddot{\theta}(\theta - \theta_0)$

$$\ddot{\theta} = -\frac{\dot{\theta}_0^2}{\theta - \theta_0} = \frac{-5^2(2\pi)^2}{(250)2\pi}$$

$$= -0{,}1.2\pi rad.s^{-2}$$

$$\ddot{\theta} = -0{,}2\pi rad.s^{-2}$$

T A A : $\sum \mathcal{M}_{\vec{F}ext/\Delta} = J_\Delta.\ddot{\theta}$

$$-m_f = J_\Delta.\ddot{\theta} \quad \Rightarrow \quad m_f = -J_\Delta.\ddot{\theta}$$

$$= \frac{MR^2}{2}(0{,}2\pi).Nm$$

$$= \frac{0{,}5(0{,}2)^2}{2}0{,}2(3{,}14)$$

$$m_f = 6{,}28.10^{-3}\text{Nm}$$

b-Durée de cette phase d'arrêt :

$\dot{\theta}(t) = \ddot{\theta}t + \dot{\theta}_0$

$t = -\frac{\dot{\theta}_0}{\ddot{\theta}}$

$t = \frac{-\ddot{\theta}10\pi}{-0{,}2\pi}s = 50s$

PARTIE B :

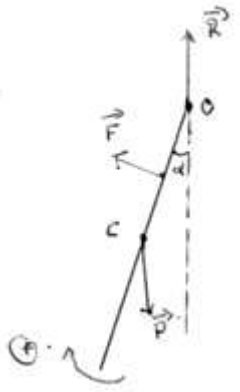
EDUCMAD

1) a- La tige s'écarte de la verticale parce qu'elle est soumise à la force de Laplace $\vec{F} = I\overrightarrow{CO} \wedge \vec{B}$

b- Caractéristique des forces sur la tige AO

Forces sur la tige : - $\vec{R}$ réaction en O

- $\vec{F}$ force de Laplace
- $\vec{P}$ poids de la tige



c- Calcul de I :

D'équilibre de la tige : $\sum \mathcal{M}_{\vec{F}ext/\Delta} = 0$

$\mathcal{M}_{\vec{R}/\Delta} + \mathcal{M}_{\vec{F}/\Delta} + \mathcal{M}_{\vec{P}/\Delta} = 0$

$F\,KO - P\,OC\,sin\alpha = 0$

$OK\,I\,OC\,B = m'g\,OC sin\alpha$

$$I = \frac{m'g sin\alpha}{OKB} = \frac{4m'g sin\alpha}{L}$$

$$= \frac{4(0.01)(10)sin8}{0,8} A = 0,11A$$

2)

a- $U(t) = u\sqrt{2}\cos 100\pi t$ $\qquad U = 120V$

$$Z = \sqrt{R^2 + (Lw - \frac{1}{cw})^2}$$

$$= \sqrt{155^2 + [1.\ 100(3,14) - \frac{1}{20\,10^{-6}\,100(3,14)}]^2}$$

$$\boxed{Z = 219,03\Omega}$$

b- Expression de $i(t)$:

Calcul de φ :

$$tg\,\varphi = \frac{Lw - \frac{1}{cw}}{R} = \frac{314 - 159,23}{155}$$

$$\varphi = 44,9° = 0,25rad$$

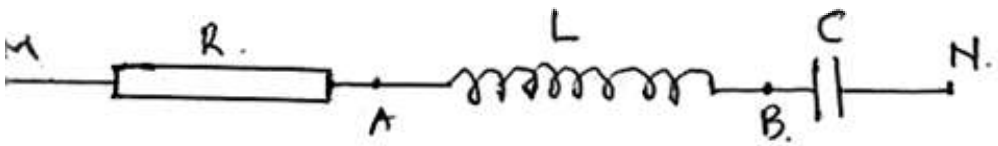
Calcul de l'intensité efficace :

U=Z I $\Rightarrow$ $I = \frac{U}{I} = \frac{120}{219,03} = 0,55A$

D'où $i(t) = I\sqrt{2}\cos(100\pi t - 0,25\pi)$

$i(t) = 0,55\sqrt{2}\cos(100\pi t - 0,25\pi)$

c- Vecteur de Fresnel relatif au circuit :

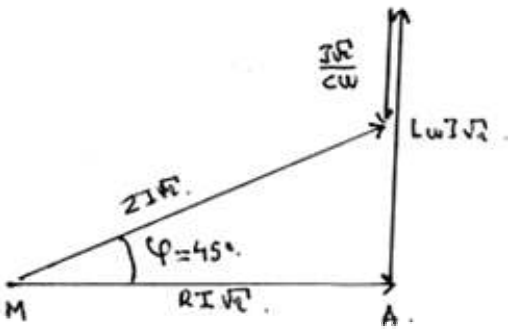


$Lw=314$

$\frac{1}{cw} - 159,23$ | $Lw > \frac{1}{cw}$

EDUCMAD

$\varphi = 45°$



EDUCMAD